



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 2

Électromagnétisme

Activité 1 Le flux : ce qui traverse vraiment une spire

Une spire est posée dans un champ magnétique. On peut la faire plus grande, augmenter le champ, ou la tourner. Un capteur indique combien de champ la traverse réellement. Toute la question du chapitre tient dans le mot réellement : une spire tournée de travers ne reçoit pas la même chose qu'une spire en face. Durée : 1 h, par binôme, un téléphone suffit.

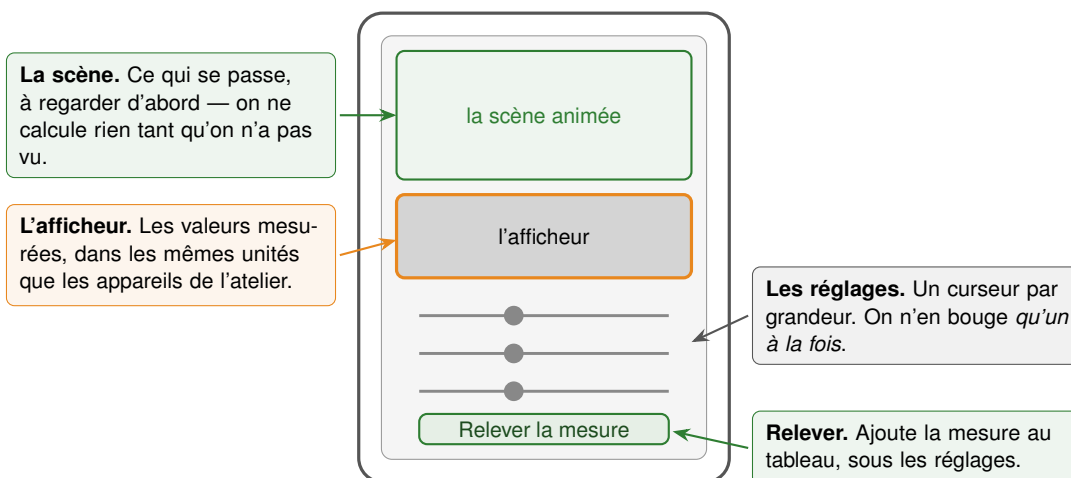
Hors programme — non exigible à l'examen — Cette activité fait trouver la relation du flux, $\Phi = B S \cos \alpha$. Le flux n'est pas au programme : il ne sera pas évalué. Ce qu'il faut garder de l'activité, c'est que plus le champ est fort et plus la surface est grande et bien orientée face au champ, plus il y a de lignes de champ qui la traversent — ce qui servira à comprendre la tension induite.



L'animation « Le flux magnétique »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/flux-magnetique.html>

Les trois zones de l'écran, à repérer avant de commencer



Partie A

Ce qu'on observe avant de calculer



Réglez : champ 400 mT, surface 100 cm², orientation 0°, une seule spire. Faites ensuite tourner la spire de 0° à 90°, lentement, en regardant la scène.

a. Qu'est-ce qui change dans l'aspect de la spire quand on la tourne ?

b. La spire n'a pas changé de taille. Pourquoi la valeur mesurée diminue-t-elle quand même ?

c. Pour quelle orientation la valeur est-elle nulle ? Décrire la position de la spire dans ce cas.

Partie B

Les deux dépendances faciles

d. Orientation 0°, champ 400 mT, une spire. Relever pour trois surfaces.

S (cm ²)	B (mT)	angle	valeur mesurée (mWb)
50	400	0°	
100	400	0°	
200	400	0°	

e. Conclure sur le lien entre la valeur mesurée et la surface.

f. Revenir à $S = 100$ cm² et faire varier le champ.

B (mT)	S (cm ²)	angle	valeur mesurée (mWb)
200	100	0°	
400	100	0°	
800	100	0°	



g. Conclure, puis écrire la relation obtenue pour une spire en face du champ.

h. Vérifier l'unité obtenue : des teslas multipliés par des mètres carrés. Comment l'afficheur la nomme-t-il ?

Partie C

La dépendance qui demande de chercher

Réglez $B = 400 \text{ mT}$, $S = 100 \text{ cm}^2$, une spire, puis relevez en faisant varier l'orientation.

angle affiché	valeur mesurée (mWb)	valeur / (100 cm^2)	rapport à la ligne 0°
0°			
30°			
45°			
60°			
90°			

i. La dernière colonne vaut 0,500 à 60° et 0,866 à 30° . Ces deux nombres vous rappellent-ils quelque chose ?

j. Utilisez la *colonne d'essai* : essayez successivement $\Phi/(N S)$, $\Phi/(N S \cos \alpha)$, $\Phi/(N S \sin \alpha)$ et $\Phi/(N S \alpha)$. Laquelle redonne toujours le champ que vous avez réglé ?

k. Écrire la relation obtenue, et nommer la grandeur mesurée.

l. L'afficheur donne deux angles : « angle normale / champ » et « angle plan / champ ». Lequel des deux figure dans la relation trouvée ? Vérifier sur la ligne 60° .

m. Porter le nombre de spires à 200 sans rien changer d'autre. Que devient la valeur mesurée ?



Partie D

Sans l'animation — une bobine mal posée

Un capteur de proximité inductif est monté face à une pièce métallique. Sa bobine, de 250 spires et de $2,0 \text{ cm}^2$ de section, doit être traversée par un champ de 35 mT.

n. Calculer le flux embrassé lorsque le capteur est correctement posé, face à la pièce.

o. Le support a pris du jeu et le capteur s'est incliné de 40° . Calculer le nouveau flux embrassé et la perte en pourcentage.

p. Le capteur ne bascule plus au-delà d'une perte de 20 %. À partir de quelle inclinaison cesse-t-il de fonctionner ?

Ce qui tombe réellement — Le flux n'est presque jamais demandé pour lui-même : il arrive comme première étape d'un calcul de force électromotrice ou de circuit magnétique. Les points se perdent surtout sur deux choses : la conversion des cm^2 en m^2 , qui se fait *au carré*, et l'angle pris avec le plan au lieu de la normale.

Ce que vous devez avoir écrit à la fin. $\Phi = B \times S \times \cos \alpha$ • Φ en webers (Wb), B en teslas, S en m^2 • α est l'angle avec la *normale* à la surface, jamais avec la surface • Φ maximal en face, nul dans l'axe • pour N spires, le flux embrassé vaut $N \times \Phi$ • $1 \text{ cm}^2 = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$.